



**El éxito en la
vida
no se mide
por lo que
logras,
sino
por los
obstáculos
que superas.**



Centro Educativo Departamental Municipal

Miguela Rodríguez Araujo

PILAS

COLAS

Algorítmica 3 • Estructura de Datos

Docente: Daniela Ferreira

LIFO

FIFO

Push/Pop

Enqueue/Dequeue

Overflow/Underflow

¿QUÉ ES UNA PILA?

Definición

Estructura de datos donde los elementos se agregan y eliminan siempre por el mismo extremo, llamado CIMA.

LIFO Last In, First Out

→ Último en entrar, primero en salir

Ejemplo cotidiano:

Una pila de platos — si agregás uno, va arriba. Si sacás uno, sale el de arriba.

30 ← CIMA

20

10

↑ Push | ↓ Pop

(CIMA = extremo activo)

PILAS • Conceptos Clave

▲ CIMA

El elemento que está en lo más alto de la pila. Es el único directamente accesible.

📌 PunteroPila

Indica la posición donde se encuentra la cima. Si la pila está vacía, vale -1.

☐ Pila Vacía

Cuando no tiene elementos: PunteroPila = -1 | Cima = null

⚠️ Overflow

Error al intentar insertar (push) en una pila que ya está llena.

⚠️ Underflow

Error al intentar quitar (pop) de una pila vacía.

🔒 Restricción

No se puede acceder al medio ni al fondo. Solo se opera por la cima.

PILAS • Operaciones: Push y Pop

PUSH (Insertar)

Agrega un elemento en la cima de la pila.

¿Qué ocurre?

1. Se revisa que la pila no esté llena (overflow)
2. PunteroPila sube una posición
3. El nuevo elemento queda como Cima

```
push(30) → PilaA = [10, 20, 30]  
PunteroPila = 2 | Cima = 30
```

POP (Quitar)

Elimina el elemento que está en la cima.

¿Qué ocurre?

1. Se revisa que la pila no esté vacía (underflow)
2. Se extrae el elemento de la cima
3. PunteroPila baja una posición

```
pop() → sale 30   PilaA = [10, 20]  
PunteroPila = 1 | Cima = 20
```

PILAS • Ejemplo Guiado Paso a Paso

PilaA — capacidad: 4 elementos

#	Operación	Estado de la Pila	Ptr.	Cima
1	Crear pila	PilaA=[, , ,]	-1	null
2	push(10)	PilaA=[10, , ,]	0	10
3	push(20)	PilaA=[10, 20, ,]	1	20
4	push(30)	PilaA=[10, 20, 30,]	2	30
5	pop()	PilaA=[10, 20, ,] → sale 30	1	20
6	push(40)	PilaA=[10, 20, 40,]	2	40
7	pop()	PilaA=[10, 20, ,] → sale 40	1	20



LIFO: siempre sale el último que entró (la cima)

¿QUÉ ES UNA COLA?

Definición

Estructura de datos donde los elementos se agregan por un extremo (FINAL) y se eliminan por el otro (FRENTE).

FIFO First In, First Out

→ Primero en entrar, primero en salir

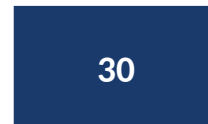
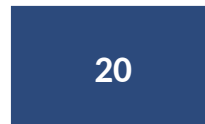
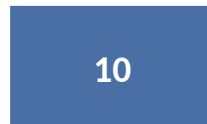


Ejemplo cotidiano:

Una fila para el colectivo — quien llega primero es el primero en subir.

FRENTE

FINAL



← dequeue
(FRENTE)

enqueue →
(FINAL)

COLAS • Conceptos Clave

FRENTE

Primer elemento de la cola. Es el próximo en salir (dequeue).
Frente = -1 si vacía.

FINAL

Posición donde ingresa el último elemento. Final = -1 si vacía.

Cola Vacía

Cuando no tiene elementos: Frente = -1 | Final = -1

Underflow

Error al intentar quitar (dequeue) de una cola vacía.

Overflow

Error al intentar insertar (enqueue) en una cola llena. No impide quitar.

→ Cola Lineal

El final avanza con cada inserción. Si Final = MAX-1, ya no se puede insertar aunque haya espacios al inicio.

COLAS • Operaciones: Enqueue y Dequeue

ENQUEUE (Insertar)

Agrega un elemento al FINAL de la cola.

¿Qué ocurre?

1. Se revisa que la cola no esté llena (overflow)
2. Final avanza una posición
3. El nuevo elemento queda al final

```
enqueue(30)  
ColaA=[10, 20, 30]  
Frente=0 | Final=2
```

DEQUEUE (Quitar)

Elimina el elemento del FRENTE de la cola.

¿Qué ocurre?

1. Se revisa que la cola no esté vacía (underflow)
2. Se extrae el elemento del frente
3. Frente avanza una posición

```
dequeue() → sale 10  
ColaA=[ , 20, 30]  
Frente=1 | Final=2
```

COLAS • Ejemplo Guiado Paso a Paso

ColaA — capacidad: 4 elementos

#	Operación	Estado de la Cola	Frente	Final
1	Crear cola	ColaA=[, , ,]	-1	-1
2	enqueue(10)	ColaA=[10, , ,]	0	0
3	enqueue(20)	ColaA=[10, 20, ,]	0	1
4	enqueue(30)	ColaA=[10, 20, 30,]	0	2
5	dequeue()	ColaA=[, 20, 30,] → sale 10	1	2
6	enqueue(40)	ColaA=[, 20, 30, 40]	1	3
7	dequeue()	ColaA=[, , 30, 40] → sale 20	2	3



FIFO: siempre sale el que lleva más tiempo esperando (el frente)

Overflow en Cola Lineal — Detalle Importante

El overflow SOLO impide insertar — nunca bloquea las extracciones (dequeue).

En una cola lineal, aunque hayas hecho dequeue, si $\text{Final} = \text{MAX}-1$, ¡no podés insertar!

Cola llena (MAX=4)

[10, 20, 30, 40]
Frente=0 | Final=3

enqueue(50) → ✗ OVERFLOW

dequeue() → ✓ sale 10

[, 20, 30, 40]
Frente=1 | Final=3

 **Tras dequeue — Final sigue en 3**

[, 20, 30, 40]
Frente=1 | Final=3

enqueue(50) → ✗ OVERFLOW otra vez

porque Final ya llegó al límite

→ **Solución: usar cola circular**

PILA vs COLA — Comparación

Característica	PILA	COLA
Regla	LIFO	FIFO
Inserción	push() — por la cima	enqueue() — por el final
Eliminación	pop() — por la cima	dequeue() — por el frente
Extremo activo	Un solo extremo (cima)	Dos extremos (frente / final)
Punteros	PunteroPila	Frente + Final
Estado vacío	PunteroPila = -1	Frente = -1 Final = -1
Ejemplo cotidiano	Pila de platos	Fila de personas



Ejercicios Prácticos

COLAS — Representación gráfica (indicá Frente, Final y si hay error)

Cola A (cap. 10)

insertar 23, 25 | eliminar 1 | insertar 27, 29, 32 | eliminar 1 | insertar 25, 36

Cola B (cap. 5)

insertar 36, 8, 5, 10, 12 | eliminar 1 | insertar 14, 15

Cola C (cap. 5)

insertar 10 | los primeros 6 números pares | eliminar 1 | los primeros 3 enteros positivos

Cola D (cap. 6)

los primeros 5 múltiplos de 3 | eliminar 2 | insertar 10, 25, 30 | eliminar 1



En cada ejercicio: indicar si se produce OVERFLOW o UNDERFLOW y explicar por qué.

Resumen Final

Pila

LIFO • push() y pop() • opera solo por la cima

Cola

FIFO • enqueue() y dequeue() • frente y final

Overflow

Error al insertar en estructura llena

Underflow

Error al quitar de estructura vacía

"Saber, hacer y transformar"

¿QUÉ ES UNA COLA CIRCULAR?

Definición

Una cola circular es una cola lineal donde el espacio liberado al hacer dequeue puede volver a usarse. El frente y el final avanzan de forma circular usando el operador módulo (%).

FIFO

Primero en entrar, primero en salir · igual que cola lineal

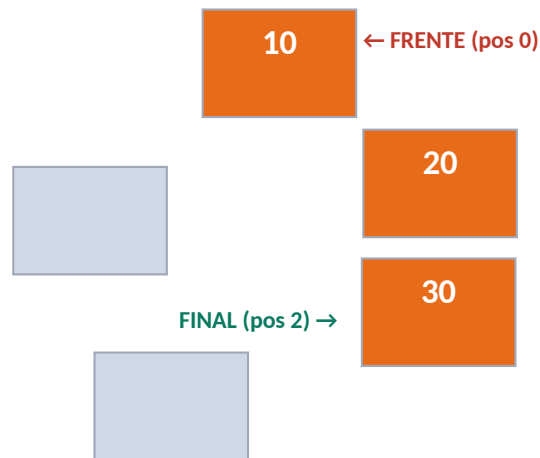


¿Por qué circular?

En la cola lineal, aunque se haga dequeue, Final ya no puede volver atrás.

La cola circular soluciona eso: al llegar al límite, el índice vuelve al inicio.

Cola Circular — MAX = 5



Frente = 0 | Final = 2 | MAX = 5

COLA CIRCULAR • Conceptos Clave

FRENTE

Índice del primer elemento. Sale con dequeue.
Fórmula avance: $\text{Frente} = (\text{Frente} + 1) \% \text{MAX}$

FINAL

Índice donde entra el próximo elemento.
Fórmula avance: $\text{Final} = (\text{Final} + 1) \% \text{MAX}$

Cola Vacía

Cuando no tiene elementos:
 $\text{Frente} = -1$ | $\text{Final} = -1$

Overflow

Se intenta insertar en una cola llena.
Condición: $(\text{Final} + 1) \% \text{MAX} == \text{Frente}$

Underflow

Se intenta quitar de una cola vacía.
Condición: $\text{Frente} == -1$

Ventaja clave

Permite reutilizar los espacios liberados al inicio.
No hay overflow falso como en la cola lineal.

COLA CIRCULAR · Operaciones: Enqueue y Dequeue

ENQUEUE (Insertar)

Agrega un elemento al FINAL de la cola.

¿Qué ocurre?

1. Si Frente = -1: Frente = 0 (primera inserción)
2. $\text{Final} = (\text{Final} + 1) \% \text{MAX}$
3. $\text{Cola}[\text{Final}] = \text{nuevo valor}$

```
enqueue(40)
Final = (2+1) % 5 = 3
Cola[3] = 40
Frente=0 | Final=3
```

DEQUEUE (Quitar)

Elimina el elemento del FRENTE de la cola.

¿Qué ocurre?

1. Se guarda el valor de $\text{Cola}[\text{Frente}]$
2. Si Frente = Final: cola queda vacía (Frente=Final=-1)
3. Si no: Frente = $(\text{Frente} + 1) \% \text{MAX}$

```
dequeue() → sale Cola[0] = 10
Frente = (0+1) % 5 = 1
Frente=1 | Final=3
```

COLA CIRCULAR · Ejemplo Guiado Paso a Paso

ColaCirc — MAX = 5 elementos

#	Operación	Estado de la Cola	Frente	Final
1	Crear	ColaCirc=[, , , ,]	-1	-1
2	enqueue(10)	ColaCirc=[10, , , ,]	0	0
3	enqueue(20)	ColaCirc=[10,20, , ,]	0	1
4	enqueue(30)	ColaCirc=[10,20,30, ,]	0	2
5	dequeue()	ColaCirc=[,20,30, ,] → sale 10	1	2
6	enqueue(40)	ColaCirc=[,20,30,40,]	1	3
7	dequeue()	ColaCirc=[, ,30,40,] → sale 20	2	3
8	enqueue(50)	ColaCirc=[, ,30,40,50]	2	4
9	enqueue(60)	ColaCirc=[60, ,30,40,50] Final=(4+1)%5=0	2	0



Clave: el índice 'da la vuelta' usando $Final = (Final + 1) \% MAX$



Cola Circular — Overflow y Condiciones

Cola LLENA cuando: $(Final + 1) \% MAX == Frente$

En este caso enqueue → ERROR (overflow). Dequeue sigue siendo posible.

Cola llena (MAX=5)

ColaCirc=[60,20,30,40,50]
Frente=1 | Final=0

$(Final+1)\%5 = (0+1)\%5 = 1 = Frente$
→ LLENA

enqueue(99) → ✗ OVERFLOW

dequeue() → ✓ sale 20
Frente = $(1+1)\%5 = 2$

Ahora hay un espacio disponible
y enqueue(99) sería posible.

Resumen de condiciones

Cola vacía: Frente == -1

Cola llena: $(Final+1)\%MAX == Frente$

Enqueue ok: Cola no llena → insertar

Dequeue ok: Cola no vacía → extraer

Reset vacío: Frente==Final →
Frente=Final=-1



Ejercicios • Cola Circular

COLA CIRCULAR — Representación gráfica (indicá Frente, Final y si hay error)

Cola Circ A (MAX = 6)

enqueue: 5, 10, 15, 20 | dequeue 2 elementos | enqueue: 25, 30, 35 | dequeue 1 elemento

Cola Circ B (MAX = 4)

enqueue: 8, 16, 24, 32 | dequeue 1 elemento | enqueue: 40 | enqueue: 48

Cola Circ C (MAX = 5)

enqueue los primeros 5 múltiplos de 4 | dequeue 3 elementos | enqueue: 100, 200, 300

Cola Circ D (MAX = 5)

enqueue: 1, 2, 3 | dequeue 2 elementos | enqueue: 4, 5, 6 | dequeue 1 elemento | enqueue: 7



En cada ejercicio: calcular el índice con $(Final+1) \% MAX$. Indicar OVERFLOW o UNDERFLOW si corresponde.

Cola Lineal vs Cola Circular — Comparación

Característica	COLA LINEAL	COLA CIRCULAR
Overflow falso	Sí — aunque haya espacio al inicio	No — reutiliza posiciones liberadas
Fórmula de avance	$\text{Final} = \text{Final} + 1$	$\text{Final} = (\text{Final} + 1) \% \text{MAX}$
Frente avanza con	$\text{Frente} = \text{Frente} + 1$	$\text{Frente} = (\text{Frente} + 1) \% \text{MAX}$
Estado vacío	$\text{Frente} = -1 \mid \text{Final} = -1$	$\text{Frente} = -1 \mid \text{Final} = -1$
Estado lleno	$\text{Final} = \text{MAX} - 1$	$(\text{Final} + 1) \% \text{MAX} = \text{Frente}$
Uso de memoria	Ineficiente — espacios perdidos	Eficiente — reutiliza todo el arreglo
Complejidad	Simple	Un poco más compleja (módulo)